

TIK-UP UNIVERSITY

Mathématiques pour les sciences de l'ingénieur

Chapitre 3 : Espaces vectoriels - Partie II

Ibrahim ZOUHIR

2025-2026

TABLE DES MATIÈRES

1	Espaces vectoriels	3
1.2	Sous-espaces vectoriels	3
1.2.1	Sous-espaces vectoriels	3
1.2.2	Somme de deux sous-espaces vectoriels	3
1.2.3	Somme directe de sous-espaces vectoriels	4
1.2.4	Sous-espaces supplémentaires	5
1.3	Famille de vecteurs	6
1.3.1	Combinaisons linéaires	6
1.3.2	Famille libre	7
1.3.3	Famille liée	8
1.3.4	Famille génératrice - Dimension	9
1.3.5	Base d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie	10
1.3.6	Propriétés	11
1.4	Rang d'une famille de vecteurs	12

CHAPITRE 1

ESPACES VECTORIELS

1.2 Sous-espaces vectoriels

1.2.1 Sous-espaces vectoriels

1.2.2 Somme de deux sous-espaces vectoriels

Définition 1.2.1.

Soient F et G sont deux sous-espaces vectoriels d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $(E, +, \cdot)$.
On appelle **somme de F et G** et on note $F + G$ l'ensemble :

$$F + G = \{x_F + x_G \mid x_F \in F \text{ et } x_G \in G\}.$$

Remarque 1.2.1.

$F + G$ est un sous-espace vectoriel de $(E, +, \cdot)$.

En effet :

i. $F + G \neq \emptyset$ car $0_E = \underbrace{0_E}_{\in F} + \underbrace{0_E}_{\in G} \in F + G$.

ii. Stabilité par l'addition :

Soit $x' \in F + G \Rightarrow x' = x'_F + x'_G$ où $x'_F \in F$ et $x'_G \in G$.

Soit $x'' \in F + G \Rightarrow x'' = x''_F + x''_G$ où $x''_F \in F$ et $x''_G \in G$.

Alors $x' + x'' = (x'_F + x'_G) + (x''_F + x''_G) = (x'_F + x''_F) + (x'_G + x''_G) \in F + G$.

iii. Stabilité par multiplication par un scalaire :

Soit $\alpha \in \mathbb{K}$ et soit $x = x_F + x_G \in F + G$ où $x_F \in F$, $x_G \in G$.

$$\text{Alors } \alpha x = \alpha(x_F + x_G) = \underbrace{(\alpha x_F)}_{\in F} + \underbrace{(\alpha x_G)}_{\in G} \in F + G.$$

1.2.3 Somme directe de sous-espaces vectoriels

Définition 1.2.2.

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels d'un K -espace vectoriel $(E, +, \cdot)$. On dit que la somme $F+G$ est **directe** et on note $F \oplus G$ si :

$$F \cap G = \{0_E\}.$$

Théorème 1.2.1. Caractérisation de la somme directe :

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels d'un K -espace vectoriel $(E, +, \cdot)$. On a équivalence entre :

1. F et G sont en somme directe.
2. $\forall u \in F + G, \exists! (u_F, u_G) \in F \times G$ tel que $u = u_F + u_G$.

C-à-d : tout vecteur de $F+G$ se décompose de manière unique comme somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G .

▷ **Plan 3 :** Pour montrer que F et G sont en somme directe :

1. Soit $u \in F \cap G$.
2. $u \in F$ donc ...
3. $u \in G$ donc ...
4. ... alors $u = 0_E$.

Exemple d'application :

Dans $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ les sous-espaces vectoriels $F = \mathbb{R}$ et $G = i\mathbb{R}$ sont en somme directe.

En effet :

1. Soit $x \in F \cap G$.
2. $x \in F$, donc x est réel.
3. $x \in G$, donc x est imaginaire pur.
4. Or le seul complexe à la fois réel et imaginaire pur est 0, donc $x = 0$.

1.2.4 Sous-espaces supplémentaires

Définition 1.2.3.

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels d'un K -espace vectoriel $(E, +, \cdot)$. On dit que **F et G sont supplémentaires dans E** et on note $E = F \oplus G$ si :

- (i) $F \cap G = \{0_E\}$
- (ii) $E = F + G$

On a la caractérisation :

$$E = F \oplus G \iff \begin{cases} F \cap G = \{0_E\} \\ E = F + G \end{cases}$$

Ou :

$$E = F \oplus G \iff \begin{cases} \circ \forall x \in E, \exists!(x_F, x_G) \in F \times G \text{ tel que } x = x_F + x_G. \\ \circ \text{C'est-à-dire : tout vecteur de } E \text{ se décompose de manière unique} \\ \quad \text{comme somme d'un vecteur de } F \text{ et d'un vecteur de } G. \end{cases}$$

▷ **Plan 4 : Pour montrer que $E = F \oplus G$.**

1. Montrons que la somme est directe ($F \cap G = \{0_E\}$).
2. Montrons que $E = F + G$.

Exemple d'application :

Soient $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 0\}$ et $G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = 0\}$ deux sous-espaces vectoriels de l'espace $\mathbb{R}$ -vectoriel $\mathbb{R}^2$.

Montrer que F et G sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^2$.

En effet :

- i. Montrons que $F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$.
 1. Soit $X = (x, y) \in F \cap G$.
 2. Comme $X \in F$, on a $y = 0$.
 3. Comme $X \in G$, on a $x = 0$.
 4. Par conséquent, $x = y = 0$, donc $X = (0, 0)$.
Ainsi, on obtient bien que

$$F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^2}\}.$$

ii. Montrons que $\mathbb{R}^2 = F + G$.

1. On a clairement $F + G \subset \mathbb{R}^2$, car $F + G$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.
2. Il reste à montrer que $\mathbb{R}^2 \subset F + G$.

Soit $X \in \mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$. Alors :

$$X = (x, y) = \underbrace{(x, 0)}_{X_F} + \underbrace{(0, y)}_{X_G}, \quad \text{où } X_F = (x, 0) \in F \text{ et } X_G = (0, y) \in G.$$

Ainsi, $X = X_F + X_G$ avec $X_F \in F$ et $X_G \in G$, ce qui montre que $X \in F + G$.

Donc,

$$\mathbb{R}^2 \subset F + G.$$

Par conséquent :

$$\boxed{\mathbb{R}^2 = F + G.}$$

1.3 Famille de vecteurs

1.3.1 Combinaisons linéaires

Définition 1.3.1.

Soient $v_1, v_2, \dots, v_n$ des vecteurs d'un espace vectoriel E . Tout vecteur v de E de la forme :

$$v = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n, \quad (\text{où } \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K})$$

est appelé **combinaison linéaire** des vecteurs $v_1, v_2, \dots, v_n$.

Les scalaires $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ sont appelés **coefficients** de la combinaison linéaire.

Remarque 1.3.1.

Si $u = \lambda_1 v_1$, on dit que u est **colinéaire** à v_1 .

Exemple 1.3.1.

Soit $E = \mathbb{R}^4$ un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Le vecteur $(3, 3, 1, 0)$ est combinaison linéaire des vecteurs $(1, 1, 0, 0)$ et $(1, 1, 1, 0)$ car on a l'égalité :

$$(3, 3, 1, 0) = 2(1, 1, 0, 0) + (1, 1, 1, 0).$$

Exemple 1.3.2.

Soit $E = \mathbb{R}^3$ un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Soient $u = (1, 0, 0)$, $v = (0, 4, 0)$, $w = (2, -3, 0)$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$. Alors :

$$w = 2u - 3v \quad \text{est une combinaison linéaire de } u \text{ et } v.$$

Propriété 1.3.1.

Soient $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et soient $u_1, \dots, u_p \in E$. L'ensemble :

$$F = \{u \in E : u = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_p u_p, \text{ où } \lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}\}$$

est un sous-espace vectoriel de E .

1.3.2 Famille libre**Définition 1.3.2.**

Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Une famille finie $\{u_1, u_2, \dots, u_p\}$ de p vecteurs de E est dite **libre** ssi :

$$\forall \lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}, \quad \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_p u_p = 0_E \Rightarrow \lambda_1 = \dots = \lambda_p = 0.$$

Si $\{u_1, \dots, u_p\}$ est une famille libre, on dit que ses vecteurs sont **linéairement indépendants**.

▷ **Plan 5 : Pour montrer qu'une famille est libre :**

1. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in K$ tels que $\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_p u_p = 0_E$.
2. On montre que $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_p = 0$.
3. Donc la famille est libre.

Exemple d'application :

Dans $\mathbb{R}^2$, la famille $\{u_1 = (1, 0), u_2 = (2, 1)\}$ est libre.

En effet :

Soient $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 = 0_{\mathbb{R}^2}.$$

Alors $(\lambda_1 + 2\lambda_2, \lambda_2) = (0, 0)$, et par suite $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$.

Conclusion : la famille $\{u_1, u_2\}$ est **libre**.

Remarque 1.3.2.

1. $\{u_1\}$ est libre $\iff u_1 \neq 0_E$.
2. $\{u_1, u_2\}$ est libre $\iff u_1$ et u_2 non colinéaires.
3. Toute sous-famille d'une famille libre est encore libre.

1.3.3 Famille liée

Définition 1.3.3.

Une famille $\{u_1, \dots, u_p\}$ est **liée** $\iff$ elle n'est pas libre.

Remarque 1.3.3.

Soit $\{u_1, \dots, u_p\}$ une famille de p vecteurs de E .

1. Si l'un des vecteurs est nul, la famille est liée.
2. Si l'un des vecteurs de la famille apparaît plus d'une fois dans la famille, alors la famille est liée.
3. $\{u_1, \dots, u_p\}$ est liée, alors il existe un vecteur u_i qui est combinaison linéaire des autres.
4. **Cas particulier** $p = 2$:
 $\{u_1, u_2\}$ est liée $\iff u_1$ et u_2 sont colinéaires.

Exemple d'application :

La famille $\left\{ u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, u_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ est liée.

En effet :

Méthode 1 :

Soient $d_1, d_2, d_3 \in \mathbb{R}$ tels que $d_1 u_1 + d_2 u_2 + d_3 u_3 = 0_{\mathbb{R}^3}$. Alors :

$$\begin{pmatrix} d_1 + d_3 \\ d_2 + d_3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} d_1 + d_3 = 0 \\ d_2 + d_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow d_1 = -d_3 \text{ et } d_2 = -d_3 \Rightarrow d_1 = d_2 = -d_3.$$

Ainsi, la famille $\{u_1, u_2, u_3\}$ est liée.

Méthode 2 :

$u_3 = u_1 + u_2$ (u_3 est une combinaison linéaire de u_1 et u_2). Donc, la famille $\{u_1, u_2, u_3\}$ est liée.

1.3.4 Famille génératrice - Dimension

Définition 1.3.4. Famille génératrice

Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Une famille $\{u_1, u_2, \dots, u_p\}$ de p vecteurs de E est dite **génératrice de E** ou **engendre E** si tout vecteur $u \in E$ peut s'exprimer comme combinaison linéaire de la famille $\{u_1, u_2, \dots, u_p\}$, c-à-d :

$$\forall u \in E, \exists d_1, \dots, d_p \in K \text{ tels que } u = d_1 u_1 + \dots + d_p u_p.$$

On note :

$$E = \text{Vect}(u_1, u_2, \dots, u_p) = \langle u_1, u_2, \dots, u_p \rangle.$$

Exemple :

1. Soient $u_1 = (1, 0), u_2 = (0, 1) \in \mathbb{R}^2$. La famille $\{u_1, u_2\}$ est génératrice de $\mathbb{R}^2$.

En effet, si $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ alors :

$$u = (x, y) = (x, 0) + (0, y) = x(1, 0) + y(0, 1) = x u_1 + y u_2.$$

Ainsi, la famille $\{u_1, u_2\}$ est **génératrice de $\mathbb{R}^2$** ou **engendre $\mathbb{R}^2$** .

$$\mathbb{R}^2 = \text{Vect}(u_1, u_2) = \langle u_1, u_2 \rangle.$$

Remarque 1.3.4.

Toute sous-famille d'une famille génératrice est encore génératrice.

Définition 1.3.5. Dimension

Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

1. On dit que **E est de dimension finie** s'il admet une famille génératrice finie.
2. Dans le cas contraire, on dit que **E est de dimension infinie**.

Exercice d'application : Soit $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 3x - 2y = 0\}$.

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.
2. Donner une famille génératrice de F .

Réponse :

1. Montrons que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

i. $F \neq \emptyset$, car $(0, 0) \in F$.

ii. Soient $u_1 = (x_1, y_1), u_2 = (x_2, y_2) \in F$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. On a :

$$w = \alpha u_1 + u_2 = (\alpha x_1 + x_2, \alpha y_1 + y_2) \in \mathbb{R}^2 \text{ et}$$

$$3(\alpha x_1 + x_2) - 2(\alpha y_1 + y_2) = \alpha \underbrace{(3x_1 - 2y_1)}_{=0} + \underbrace{(3x_2 - 2y_2)}_{=0} = 0.$$

Donc $w = \alpha u_1 + u_2 \in F$.

Conclusion : F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

2. Famille génératrice de F .

Soit $u = (x, y) \in F$. Alors :

$$3x - 2y = 0 \Rightarrow y = \frac{3}{2}x.$$

Par suite :

$$u = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

Donc $\{(1, \frac{3}{2})\}$ est une famille génératrice de F .

$$F = \text{Vect} \left(\left(1, \frac{3}{2}\right) \right).$$

1.3.5 Base d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie

Définition 1.3.6.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. On appelle **base de E** toute famille $\{u_1, \dots, u_n\}$ libre et génératrice de E .

Exemple :

La famille $\{e_1, e_2\}$ où $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ est une base de $\mathbb{R}^2$.

Théorème 1.3.1.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Une famille $\{u_1, \dots, u_n\}$ est une base de E si et seulement si tout vecteur u de E s'écrit de façon unique comme combinaison linéaire des vecteurs de la famille $\{u_1, \dots, u_n\}$. C'est-à-dire :

$$\forall u \in E, \exists! (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n \text{ tel que } u = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i.$$

Les scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ s'appellent **les coordonnées du vecteur u** dans la base $\{u_1, \dots, u_n\}$.

1.3.6 Propriétés

Propriétés 1.3.1.

1. Tout espace vectoriel ($E \neq \{0\}$) de dimension finie admet une base.
2. Toutes les bases de E ont le même nombre d'éléments. Ce nombre s'appelle la **dimension de E** et se note $\dim(E)$.
3. Si $\dim(E) = n$, alors :
 - i. Toute famille libre de E a au plus n éléments.
 - ii. Toute famille génératrice de E a au moins n éléments.
 - iii. Toute famille libre de E qui a n éléments est une base de E .
 - iiii. Toute famille génératrice de E qui a n éléments est une base de E .
4. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie.
 - i. Si F est un sous-espace vectoriel de E , alors $\dim(F) \leq \dim(E)$.
 - ii. Si F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E , alors :

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G).$$

- iii. Deux sous-espaces vectoriels F et G sont supplémentaires si et seulement si :

$$\dim(E) = \dim(F) + \dim(G) \quad \text{et} \quad F \cap G = \{0_E\}.$$

Remarque 1.3.5.

1. $\dim(\{0_E\}) = 0$ (Par convention).
2. $\dim(\mathbb{R}^n) = n$.

Exercice d'application :

Soit $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : -9x + 3y + 5z = 0\}$.

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer la dimension de F .

1.4 Rang d'une famille de vecteurs

Définition 1.4.1.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. On appelle **rang d'une famille** $\{u_1, \dots, u_p\}$ de p vecteurs de E , et on le note $rg(u_1, \dots, u_p)$, le **nombre maximum de vecteurs linéairement indépendants** qu'on peut extraire de cette famille.

Exercice d'application 1 :

Déterminer le rang des familles de vecteurs suivantes de $\mathbb{R}^4$:

1. $\{u_1 = (1, 1, 1, 1), u_2 = (1, -1, 1, -1), u_3 = (1, 0, 1, 1)\}$.
2. $\{v_1 = (1, 1, 0, 1), v_2 = (1, -1, 1, 0), v_3 = (2, 0, 1, 1), v_4 = (0, 2, -1, 1)\}$.

Correction :

1. La famille $\{u_1, u_2, u_3\}$ est libre, alors $rg(u_1, u_2, u_3) = 3$.
2. $v_3 = v_1 + v_2$, donc v_3 est une combinaison linéaire de v_1 et v_2 et $v_4 = v_1 - v_2$.
De plus $\{v_1, v_2\}$ est libre. Alors $rg(v_1, v_2, v_3, v_4) = rg(v_1, v_2) = 2$.

Propriété 1.4.1.

Le rang d'une famille de vecteurs est la dimension du sous-espace vectoriel engendré par cette famille.

Propriété 1.4.2.

Soit $\{u_1, u_2, \dots, u_p\}$ une famille de p vecteurs de E . Alors :

1. $\forall \lambda \in \mathbb{K}^*, \quad rg(\lambda u_1, \dots, \lambda u_p) = rg(u_1, \dots, u_p)$.
2. $\forall \lambda_k \in \mathbb{K} :$

$$rg\left(u_1 + \sum_{k=2}^p \lambda_k u_k, u_2, \dots, u_p\right) = rg(u_1, \dots, u_p).$$

3. $rg(u_1, \dots, u_p, 0_E) = rg(u_1, \dots, u_p)$.